발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현 · 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

한 명이 전부 발표합니다. 각 장의 내용을 말한 뒤 → 또는 Enter를 한 번 눌러 다음 장으로 넘어가세요. 장별 시간은 실제 리허설로 조정하세요.

1 5강 「경영프로젝트의 개발」

0:21

안녕하세요. 저희 조는 5강 토론문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 먼저 신제품 개발의 여섯 단계를 설명하고, 테슬라 모델 3의 공개 자료를 사례로 연결해 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 표지 사진은 모델 3의 이미지입니다. 특정 개발 단계의 현장 사진이라는 뜻은 아닙니다.

2 목차 · 발표 구성

0:20

발표는 세 부분입니다. 첫째, 신제품 개발 6단계입니다. 둘째, 테슬라 모델 3에서 확인되는 활동을 단계에 대응해 보겠습니다. 마지막으로 토론문제의 답을 한 번에 정리하겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 왼쪽 사진은 2012년 모델 S의 생산라인입니다. 모델 3 생산 현장으로 소개하지 마세요. 사진 교체 전까지는 질문이 나오면 '테슬라 제조 현장 참고 사진'이라고 설명하세요.

3 신제품 개발 절차 6단계 · 아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

0:32

이 화면은 신제품 개발 6단계를 한눈에 정리한 것입니다. 왼쪽부터 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산 순서입니다.

화면의 세 가지 색은 설명을 쉽게 하기 위해 두 단계씩 묶은 표시입니다. 각 단계에서 실제로 무엇을 하는지는 다음 장부터 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 단계명은 강의자료 그대로입니다. '방향과 설계 / 제품·공정 검증 / 도입과 안정화'는 발표자가 붙인 묶음 이름이므로 읽지 않아도 됩니다.

4 신제품 개발 절차 · 방향과 설계 · ①은 제품 개념을, ②는 설계안·목표 스펙을 정한다 0:40

1단계인 개념 정립의 핵심 활동은 상품기획입니다. 개발하려는 상품의 니즈에 맞춰 어떤 신제품을 만들지, 그 개념을 정합니다.

2단계는 제품 설계입니다. 제품기획에서 최적 설계안을 고르고 목표 스펙을 정합니다. 이어 기본설계에서 외관과 디자인을 포함해 제품의 기본 기능을 설계합니다.

따라서 1단계는 '무엇을 만들까', 2단계는 '어떤 설계와 기능으로 만들까'에 답하는 과정입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · '고객 조사 → 아이디어 선정'처럼 강의자료의 이 표에 없는 세부 절차를 덧붙이지 않습니다.

5 신제품 개발 절차 · 제품·공정 검증 · ③은 설계 품질, ④는 제조품질 0:47

3단계인 제품 엔지니어링은 제품 자체를 양산에 맞게 다듬는 단계입니다. 양산설계 1에서는 상세 설계를 하고 설계 품질을 확보합니다. 양산설계 2에서는 기능·성능·신뢰성을 개선하고 양산성을 높입니다.

4단계인 공정 엔지니어링의 핵심 활동은 생산준비입니다. 양산 라인에서 시험생산을 거쳐 제조품질을 확립합니다.

두 단계의 차이는 이겁니다. 3단계는 제품의 설계 품질, 4단계는 제품을 만드는 공정의 제조품질에 초점을 둡니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · '시험생산을 통한 제조품질 확립'이 ④의 핵심입니다. 사례에서 설비 준비만 확인되면 ④ 전체를 입증한 것으로 말하지 않습니다.

6 신제품 개발 절차 · 시장 도입과 안정화 · ⑤는 영업 준비, ⑥은 생산·영업 체제 안정화 0:45

5단계는 시장진출 준비이고, 핵심 활동은 영업준비입니다. 시장 도입을 시작하는 데 필요한 영업을 준비합니다.

6단계는 대량 생산입니다. 핵심 활동은 생산과 영업이며, 두 체제를 조기에 확립하고 안정화하는 것이 목적입니다. 단계명이 '대량 생산'이어도 영업이 함께 포함된다는 점이 중요합니다.

지금까지의 흐름은 개념과 설계를 정하고, 제품과 공정의 품질을 확보한 다음, 시장에 내놓고 생산·영업 체제를 안정화하는 것입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 사례 자료에서 '생산 안정화'만 보이면 '영업 체제도 안정화됐다'고 말하지 않습니다.

7 테슬라 모델 3 사례 · 앞의 세 단계 · 모델 3의 공개·설계·시험

1:32

이제 테슬라 모델 3 사례입니다. 먼저 구분할 점이 있습니다. 테슬라가 이 여섯 단계를 공식 절차로 사용했다는 뜻은 아닙니다. 테슬라가 공개한 사실을 저희가 여섯 단계에 대응해 본 것입니다.

1단계와 연결되는 사실은 제품의 방향입니다. 테슬라는 2016년 1분기에 모델 3를 대중 시장을 겨냥한, 기존 차종보다 가격이 낮은 세단으로 공개했습니다. 여기서 기존 차종은 테슬라의 모델 S와 모델 X이고, 테슬라는 모델 3가 겨냥한 시장을 중형 프리미엄 세단 시장으로 설명했습니다. 공개 당시 이런 제품 개념이 드러났다는 뜻이지, 그때 처음 개념을 정했다는 뜻은 아닙니다.

2단계와 연결되는 것은 설계의 진전입니다. 테슬라는 2016년 2분기 자료에서 모델 3의 디자인 단계를 마치고 금형 제작, 생산 계획, 검증으로 넘겼다고 밝혔습니다. 다만 어떤 설계안을 비교했고 목표 스펙을 어떻게 정했는지까지 이 자료로 확인되지는 않습니다.

3단계와 연결되는 것은 차량 시험입니다. 2017년 1분기에는 출시 후보 차량의 조립 상태를 점검하고 도로에서 주행 특성과 내구성을 시험했습니다. 제품을 다듬고 검증하는 활동으로 볼 수 있습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 자료의 '확인된 사실'과 발표자의 '6단계 적용'을 구분해 말하세요. 공개 시점은 개념 정립 시점이 아닙니다.
>
> · 겨냥 시장 근거: Third Quarter 2018 Update 'The mid-sized premium sedan market in Europe is more than twice as big as the same segment in the US.', 'Model 3 is attracting customers of both premium and non-premium brands'. 테슬라 공식 자료에는 경쟁 브랜드 이름(BMW 등)이 나오지 않으므로 말하지 않는다. 질문이 나오면 '공식 자료에는 브랜드 이름 없이 프리미엄 경쟁사로만 나온다'고 답한다.

8 테슬라 모델 3 사례 · 뒤의 세 단계 · 모델 3의 공정 준비·출시·생산 안정화

1:48

뒤의 세 단계도 같은 방식으로 보겠습니다.

4단계와 관련해 테슬라는 2016년 2분기 프레스·도장 설비의 초기 가동을 밝혔고, 2017년 1분기에는 생산 시설과 공급업체를 준비하고 있었습니다. 이는 양산 공정을 갖추는 활동입니다. 다만 4단계의 '시험생산을 통한 제조품질 확립'까지 이 자료로 확인할 수는 없습니다.

5단계와 연결되는 것은 주문 절차입니다. 2017년 8월 발표된 2분기 주주서한에 따르면, 예약한 직원들이 주문할 수 있도록 구성 화면을 열었고, 일반 예약자에게는 차례로 주문 초대를 보낼 계획이었습니다. 예약 자체를 판매 실적으로 볼 수는 없지만, 주문을 받기 위한 준비 활동은 확인됩니다.

6단계는 시점을 나눠 보아야 합니다. 2017년 7월에는 초기 생산과 첫 인도가 시작됐습니다. 그 뒤 생산을 늘려 2018년 3분기에는 테슬라가 모델 3의 생산 시스템이 안정화됐다고 밝혔습니다. 이는 생산 체제에 관한 근거입니다. 영업과 인도 체제까지 모두 안정화됐다는 뜻은 아닙니다.

주문 절차를 열고 첫 차량을 인도한 시기가 가까웠다는 점도 보입니다. 실제 기업 활동은 교과서의 단계처럼 날짜별로 딱 끊어지지 않을 수 있습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 사진은 2017년 7월 28일 첫 인도 행사입니다. 공정 시험생산 사진이 아닙니다. 2018년 3분기 테슬라는 인도·물류 문제도 언급했습니다.

9 핵심 정리 · 개념에서 양산 안정화까지, 여섯 단계

0:43

정리하겠습니다. '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'에 대한 답은 여섯 단계입니다. 개념 정립 → 제품 설계 → 제품 엔지니어링 → 공정 엔지니어링 → 시장진출 준비 → 대량 생산입니다.

제품의 개념과 설계를 정하고, 설계 품질과 제조품질을 확보한 뒤, 시장 진출을 준비해 생산·영업 체제를 확립하고 안정화하는 과정이라고 요약할 수 있습니다. 모델 3는 이 흐름을 이해하기 위해 공개 자료의 활동을 대응해 본 사례입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 핵심 답은 6단계 명칭입니다. 마지막 문장은 발표자의 요약입니다.

10 출처 · 교수님 강의자료와 테슬라 공식 자료

0:17

이론은 교수님 강의자료 35장의 표를 기준으로 했습니다. 사례의 사실은 테슬라의 공시와 주주서한에서 확인했습니다. 두 자료를 연결한 해석은 저희의 정리입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 출처 페이지를 5초 정도 보여 준 뒤 다음 장으로 넘기세요. 개별 URL을 읽을 필요는 없습니다.

11 마무리

0:09

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 질문이 없다면 여기서 마무리합니다.

질문 대비 메모

Q. 테슬라가 이 6단계를 실제로 사용했나요?

A. 그렇게 확인된 자료는 없습니다. 강의자료의 절차를 설명하기 위해 테슬라의 공개 활동을 발표자가 대응했습니다.

Q. 2016년 공개가 곧 개념 정립 시점인가요?

A. 아닙니다. 공개할 때 제품 방향이 드러났다는 뜻이고, 개념을 처음 정한 시점은 자료로 확인되지 않습니다.

Q. 4단계의 시험생산과 제조품질 확립도 입증됐나요?

A. 제시한 자료는 초기 설비 가동과 생산 시설·공급업체 준비를 보여 줍니다. 시험생산을 통해 제조품질을 확립했다는 결과까지는 확인되지 않습니다.

Q. 2017년 7월부터 이미 대량 생산이었나요?

A. 7월은 초기 생산과 첫 인도 시점입니다. 생산량을 늘린 뒤 2018년 3분기에 생산 시스템이 안정화됐다는 자료를 함께 제시했습니다.

Q. 6단계의 영업 체제도 안정화됐나요?

A. 발표 자료는 주문 절차와 생산 시스템 안정화까지만 확인합니다. 2018년 3분기에도 테슬라는 인도·물류가 과제라고 밝혔으므로 영업 체제 안정화까지 단정하지 않았습니다.

Q. 2장 사진이 모델 3 생산라인인가요?

A. 아닙니다. 2012년 모델 S 초기 생산라인을 촬영한 테슬라 제조 현장 참고 사진입니다. 모델 3 사례를 증명하는 사진으로 쓰지 않았습니다.

출처

강의자료

- 교수님 제공 「제5강 경영프로젝트의 개발(2)」 · 35장 '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동', 65장 토론문제 4번

테슬라 공식 자료

- 2016년 2분기 주주서한 · 2016.08.03
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000119312516670068/d234162d8k-gen_0.pdf
- 2017년 1분기 Form 10-Q · 2017
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017009968/tsla-10q_20170331.html
- 2017년 2분기 주주서한 · 2017.08.02
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017014920/tsla-8k_20170802-gen_0.pdf
- 2018년 3분기 Update · 2018.10.24
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459018024902/tsla-8k_20181024-gen_0.pdf

사진

- 1장: Bram Van Oost, 2023년 모델 3 Highland 사진, Unsplash 라이선스 · 원본 https://unsplash.com/photos/a-black-car-parked-on-a-cobblestone-road-ieEhVK-fvZs
- 2장: Steve Jurvetson, 2012년 모델 S 초기 생산라인 · 7장: 2016년 모델 3 공개 행사 · 8장: 2017년 7월 28일 첫 인도 행사 · 2·7·8장 Wikimedia Commons, CC BY 2.0

목표 시간 합계 7:54 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)